



Panchip Microelectronics Co., Ltd.

Посібник користувача оціночної плати серії PAN3029/3060

Поточна версія: 1.4

Дата випуску: квітень 2024 р.

Shanghai Panchip Microelectronics Co., Ltd.

Адреса: кімната 302, корпус D, вул. Шенся, 666, технологічний парк Чжанцзян, Шанхай

Тел.: 021-50802371

Вебсайт: <http://www.panchip.com>

Опис документа

Цей документ може час від часу оновлюватися через оновлення версій або з інших причин. Якщо не погоджено інше, зміст цього документа надається лише для ознайомлення. Усі твердження, інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, не є жодними гарантіями, явними чи неявними.

Торгова марка

Panchip є торговою маркою Panchip Microelectronics Co., Ltd. Інші назви, згадані в цьому документі, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками їхніх відповідних власників.

Застереження

Усі або частина продуктів, послуг або функцій, описаних у цьому документі, можуть не враховуватися в вашій покупці або використанні. Якщо інше не погоджено в договорі, Panchip Microelectronics Co., Ltd. не надає жодних заяв чи гарантій, явних чи неявних, щодо змісту цього документа.

Історія редакцій

Версія	Дата редакції	Опис
V1.0	2023.6	Початкова версія
V1.1	2023.8	Додано та змінено функції кнопок LDR
V1.2	2023.11	Оновлено опис функцій базової плати
V1.3	2023.12	Додано функції кнопок режиму 1/2, функцію тестування суцільної несучої та описи тестів енергоспоживання
V1.4	2024.04	Оновлено опис мікросхеми



Зміст

1. Вступ.....	1
1.1 Огляд.....	1
1.2 Налаштовувані параметри	1
2. Функціональний опис.....	2
2.1 Функції перемичок	2
2.2 Функції кнопок	3
2.3 Опис інтерфейсу.....	4
2.4 Кнопка скидання.....	4
2.5 DIP-перемикачі	4
2.6 Випробування відстані зв'язку "точка-точка".....	4
2.7 Режим 1/2 (Випробування чутливості приймача).....	5
2.8 Випробування на одну несучу.....	5
2.9 Випробування споживання енергії	5



1. Вступ

1.1 Огляд

Система оціночних плат серії PAN3029/3060 включає радіочастотний модуль на базі власного чіпа Panchi ChripIoT™, плату контролера HC32F460, антену, РК-дисплей та кабель живлення USB Mini-B. Ця оціночна система дозволяє налаштовувати параметри радіочастотного модуля, такі як смуга частот (BW) та коефіцієнт розширення (SF). Користувачі можуть використовувати цю систему для проведення тестів, таких як дальність зв'язку "точка-точка", чутливість приймача, зв'язок на одній несучій та споживання потужності в радіочастотному діапазоні.

1.2 Налаштовувані параметри

- Смуга пропускання (BW): 500 кГц, 250 кГц, 125 кГц та 62,5 кГц
- Коефіцієнт розширення (SF): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12
- Фактор кодування (CR): CR4/5, CR4/6, CR4/7 та CR4/8
- Частотний коефіцієнт (FQ)
- 1-23 рівні потужності передачі
- Тестовий режим: Режим 1, Режим 2
- Довжина пакета даних (PL): 10-240 байт, з кроком 10 байт



2. Функціональний опис

На рисунку 2-1 показано функціональний опис базової плати на базі HC32.



Рисунок 2-1 Базова плата HC32

2.1 Функції перемичок

Перемичка 1: Перемичка живлення радіочастотного модуля. Цю перемичку можна використовувати для вимірювання робочого струму радіочастотного модуля.

Перемичка 2: Перемичка живлення модуля HC32F460. Цю перемичку можна використовувати для вимірювання робочого струму мікроконтролера.



2.2 Функції кнопок

Плата оцінки радіочастотних сигналів має загалом шість кнопок з наступним призначенням:

- **Кнопка 1:**

Кнопка вибору функції. Якщо Кнопка 1 не натиснута, натискання іншої кнопки вибирає її першу функцію. Поки натиснута Кнопка 1, натискання іншої кнопки вибирає її другу функцію.

- **Кнопка 2:**

Перша функція: Очищає статистику передачі та отримання пакетів. Статистика відображається в правому нижньому куті (TX або RX).

Друга функція: Перемикається між тестовим режимом 1 та тестовим режимом 2. У правому верхньому куті екрана відображаються позначки «1» та «2». Тестовий режим за замовчуванням не активований.

- **Кнопка 3:**

Перша функція: Починає передачу (дійсно лише в режимі передачі). Достатньо одного натискання. Кожне натискання вимагає використання Кнопки 4 для визначення стану передачі.

Друга функція: Перемикає значення частоти. Значення FQ відображається на екрані в одиницях 0,1 МГц.

- **Кнопка 4:**

Перша функція вибирає режим безперервної передачі. Ця конфігурація ефективна лише в режимі TX (якщо DIP-перемикач встановлено в положення TX). У верхньому правому куті екрана відображається (MODE). Доступні режими: A/B/C/D. Режим A передає один пакет, режим B передає 100 пакетів безперервно, режим C передає 9999 пакетів безперервно, а режим D переходить у режим тестування з однією несучою. У режимі тестування з однією несучою можна використовувати кнопки для налаштування частоти передачі та потужності.

Друга функція перемикає CodeRate. Доступні значення: 4/5, 4/6, 4/7 та 4/8.

- **Кнопка 5:**

Перша функція встановлює SF. Доступні значення: 5/6/7/8/9/10/11/12.

Друга функція встановлює довжину пакета даних (від 10 до 240, з кроком 10).

- **Кнопка 6:**

Перша функція встановлює смугу пропускання. Доступні значення: 500K/250K/125K/62.5K.

Друга функція встановлює потужність передачі. Екран PW відображає рівень потужності у десятковому форматі. Відповідні значення потужності передачі дивіться в таблиці потужності в додатку Посібника користувача SDK.

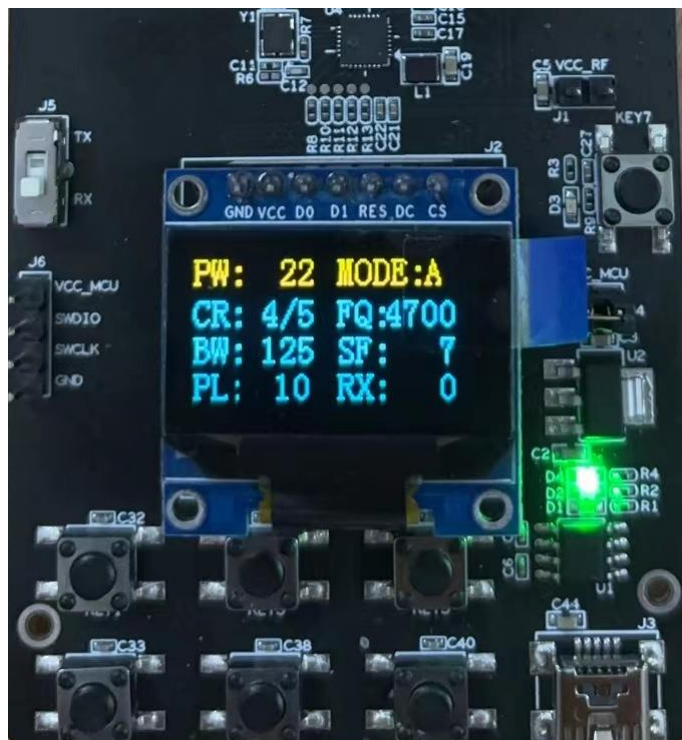


Рисунок 2-2 OLED-дисплей оціночної плати

2.3 Опис інтерфейсу

Порт стрижневої антени: Підключається до стрижневої антени.

Послідовний порт: Використовується для живлення плати та налагодження програми.

Швидкість передачі даних за замовчуванням становить 115200.

Джерело живлення: Живлення від кабелю живлення USB Mini-B (5 V).

2.4 Кнопка скидання

Кнопка скидання: Натискання кнопки скидання скидає налаштування HC32F460.

2.5 DIP-перемикачі

DIP-перемикач: Перемикання DIP-перемикача вгору в положення TX встановлює модуль у режим передачі, а перемикання вниз в положення RX встановлює модуль у режим прийому. Перемикання між режимами передачі та прийому за допомогою DIP-перемикача набуває чинності лише після скидання налаштувань HC32F460.

2.6 Випробування відстані зв'язку "точка-точка"

Використовуйте дві оціночні плати. Встановіть DIP-перемикач на одній оціночній платі в положення TX, а на іншій в положення RX. Встановіть параметри радіочастоти (частота, коефіцієнт потужності, ширина/ширина) на обох оціночних платах однаковими.

Відрегулюйте рівень потужності передачі на передавачі. Виберіть відповідний режим передачі за допомогою кнопки 4. Натисніть кнопку 3, щоб розпочати передачу. Перевірте лічильник успішних прийомів на приймачі.



2.7 Режим 1/2 (Випробування чутливості приймача)

Друга функція кнопки 2 полягає в перемиканні між Тестовим режимом 1 та Тестовим режимом 2. Після входу в нього у верхньому правому куті екрана відображаються "1" та "2". Тестовий режим 1 дозволяє проводити тестування чутливості. Тестовий режим 1 використовує дані TestModeBuffer (значення за замовчуванням 0x00, десять байт) та TEST_MODE_BUFFER_LEN (значення за замовчуванням 10), визначені в програмному забезпеченні OLED DEMO. Якщо модуль отримує дані довжиною TEST_MODE_BUFFER_LEN, і вміст даних правильно порівнюється з TestModeBuffer, лічильник RX збільшується на 1. Тестовий режим 2 не виконує програмне порівняння даних. Якщо модуль отримує RXDONE, лічильник RX збільшується на 1.

Конфігурація за замовчуванням не призводить до переходу в тестовий режим. У верхньому правому куті екрана не відображається "1" або "2", що вказує на нормальний обмін даними. Лічильник RX також відображає лише кількість отриманих пакетів.

2.8 Випробування на одну несучу

Щоб виконати тестування окремих несучих, спочатку перемістіть DIP-перемикач EVB у положення TX, а потім знову увімкніть живлення. Налаштуйте відповідні параметри радіочастотного модуля за допомогою кнопок. Натисніть кнопку 4, щоб переключитися в режим D — режим тестування окремих несучих. Потім натисніть кнопку 3, щоб запустити передачу окремих несучих.

2.9 Випробування споживання енергії

Перемичку 1 можна використовувати для вимірювання струму прийому та передачі радіочастотного модуля. Щоб виміряти споживання енергії в режимі сну, ви можете завантажити демо-проект АТ. Будь ласка, зверніться до довідкової документації з АТ-команд, щоб надсилати АТ-команди для переведення радіочастотного модуля у відповідний стан для тестування.